Corrigé — Examen national 2011, session de rattrapage

2BAC — 2e année du baccalauréat | Durée : 3 heures (coefficient 7)

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Sciences expérimentales — mathématiques

Corrigé rédigé par Prof Wihi Mohamed. Le sujet officiel est disponible séparément sur le site.

Exercice 1 (2,5 points) — équations et inéquation avec exp

Méthode — Questions 1 et 2

1. a) $x^2-2x-3=(x-3)(x+1)=0$: $x=3$ ou $x=-1$.

b) Avec $X=e^x>0$: $X-\dfrac{3}{X}-2=0 \iff X^2-2X-3=0$, d'où $X=3$ ($X=-1$ est exclu) : $x=\ln 3$.

2. $e^{x+1}\geq e^{-x} \iff x+1\geq -x \iff x\geq -\dfrac{1}{2}$: $S=\left[-\dfrac{1}{2};+\infty\right[$.

Exercice 2 (4 points) — nombres complexes

Méthode — Questions 1 et 2

1. $z^2-6z+18=0$: $\Delta'=9-18=-9=(3i)^2$, donc $z=3+3i$ ou $z=3-3i$.

2. a) $a=3\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{4}+i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$ et $b=3\sqrt{2}\left(\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)\right)$.

b) La translation de vecteur $\overrightarrow{OA}$: $b'=b+a=6$.

c) $\dfrac{b-b'}{a-b'}=\dfrac{-3-3i}{-3+3i}=\dfrac{1+i}{1-i}=i$: $B'B=B'A$ et $\left(\overrightarrow{B'A},\overrightarrow{B'B}\right)\equiv\dfrac{\pi}{2}$, le triangle ABB' est rectangle et isocèle en B'.

d) $b'=a+b$ donne $\overrightarrow{OB'}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$: $OAB'B$ est un parallélogramme ; $OA=OB$ et $\left(\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OA}\right)\equiv\dfrac{\pi}{2}$: c'est un carré.

Exercice 3 (3,5 points) — suites

$u_0=1$ et $u_{n+1}=\dfrac{6u_n}{1+15u_n}$; $v_n=1-\dfrac{1}{3u_n}$.

Méthode — Questions 1 à 3

1. a) $u_{n+1}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{18u_n-1-15u_n}{3(1+15u_n)}=\dfrac{u_n-\frac{1}{3}}{15u_n+1}$. b) Par récurrence, $u_n>\dfrac{1}{3}$.

2. $v_{n+1}=1-\dfrac{1+15u_n}{18u_n}=\dfrac{3u_n-1}{18u_n}=\dfrac{1}{6}\left(1-\dfrac{1}{3u_n}\right)=\dfrac{1}{6}v_n$: géométrique de raison $\dfrac{1}{6}$, $v_0=\dfrac{2}{3}$, $v_n=\dfrac{2}{3}\left(\dfrac{1}{6}\right)^n$.

3. $\dfrac{1}{3u_n}=1-v_n$, donc $u_n=\dfrac{1}{3(1-v_n)}=\dfrac{1}{3-2\left(\frac{1}{6}\right)^n}$ et $\lim u_n=\dfrac{1}{3}$.

Exercice 4 (10 points) — étude de fonction et aire

Méthode — Partie I : $g(x)=x-1+\ln x$ sur $I=]0;+\infty[$

1. a) $g'(x)=1+\dfrac{1}{x}=\dfrac{x+1}{x}$. b) $g'>0$: g est strictement croissante.

2. $g(1)=0$: $g\geq 0$ sur $[1;+\infty[$ et $g\leq 0$ sur $]0;1]$.

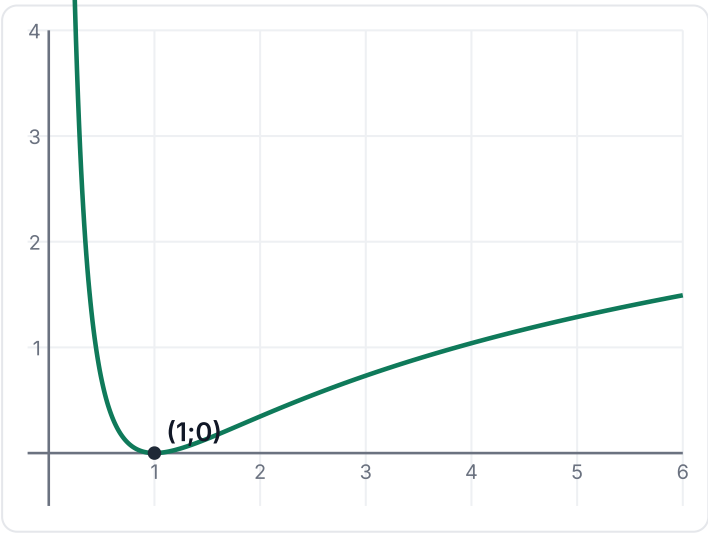
Méthode — Partie II : $f(x)=\dfrac{x-1}{x}\ln x$ (unité 1 cm)

1. a) En 0^+ : $\dfrac{x-1}{x}\to-\infty$ et $\ln x\to-\infty$, donc $f\to+\infty$: asymptote verticale $x=0$.

b) En $+\infty$: $\dfrac{x-1}{x}\to 1$, donc $f\to+\infty$; et $\dfrac{f(x)}{x}=\dfrac{x-1}{x}\times\dfrac{\ln x}{x}\to 0$. c) Branche parabolique de direction l'axe des abscisses.

2. a) $f(x)=\left(1-\dfrac{1}{x}\right)\ln x$, donc $f'(x)=\dfrac{\ln x}{x^2}+\left(1-\dfrac{1}{x}\right)\dfrac{1}{x}=\dfrac{\ln x+x-1}{x^2}=\dfrac{g(x)}{x^2}$.

b) f décroît sur $]0;1]$ et croît sur $[1;+\infty[$; minimum $f(1)=0$.



$(\mathcal{C})$: minimum 0 en $x=1$.

Méthode — Questions 4 et 5

4. a) $H'(x) = \dfrac{2\ln x}{2} \times \dfrac{1}{x} = \dfrac{\ln x}{x}$. b) $\displaystyle\int_1^e \frac{\ln x}{x}dx = \frac{1-0}{2} = \frac{1}{2}$. c) Par parties : $\displaystyle\int_1^e \ln x\,dx = \Big[x\ln x\Big]_1^e - \int_1^e 1\,dx = e - (e-1) = 1$.

5. a) $f(x) = \left(1 - \dfrac{1}{x}\right)\ln x = \ln x - \dfrac{\ln x}{x}$.

b) $f \geq 0$ sur $[1;e]$: l'aire vaut $\displaystyle\int_1^e f(x)\,dx = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ u.a., soit $0{,}5\ \text{cm}^2$.